

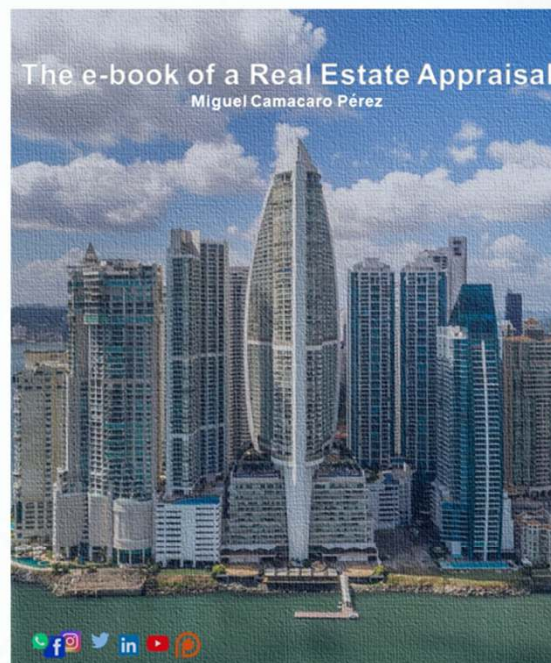
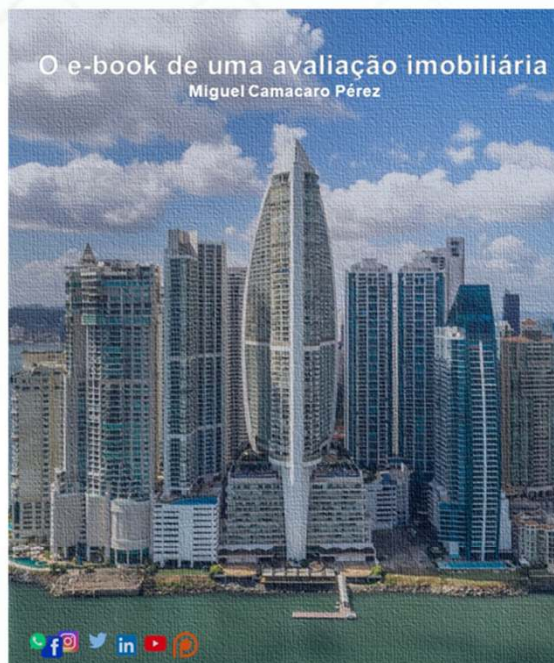


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 10



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



Econometrics and Multivariate Statistics

Problemas Especiales en la Regresión Lineal

Andrés Marroquín

July 9, 2013



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 10



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
41	10	ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Grados de Fundamentación y Precisión	https://youtu.be/12NblcqTinY	0:06:27	Evaluación 10	Ejercicio N° 10 - Omisión de variables
42		Tercera Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/8Mxf1dzcP84	0:38:53		Continuación del ejercicio manual y Excel
43		De los errores de especificación en un MRLM	https://youtu.be/Ky_ObrbU1b4	0:50:24		
44		Interpretación de la ecuación de estimación de un MRLM	https://youtu.be/i0-iG-T5IS8	0:10:08		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Grados de Fundamentación y Precisión



9 Especificación de los avalúos

9.1 Generalidades

9.1.1 La especificación de un avalúo está relacionada tanto con el compromiso del ingeniero tasador, como con el mercado y con la información que se puede extraer de este.

El establecimiento inicial por parte del contratista del grado de fundamentación deseado, tiene como objetivo definir el compromiso con el trabajo de tasación, pero no representa una garantía para lograr altos grados de fundamentación.

En cuanto al grado de precisión, esto depende exclusivamente de las características del mercado y de la muestra levantada, por lo tanto, no se puede fijar *a priori*.



9.2 Métodos comparativos directos de datos de mercado y comparativos directos de costos

9.2.1 El grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal, debe determinarse de acuerdo con la Tabla 1, observando lo expuesto en los puntos del 9.1 al 9.2.

Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utiliza modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
1	Características del inmueble tasable.	Información completa sobre todas las variables analizadas.	Información completa de las variables utilizadas en el modelo.	Asumir características básicas del inmueble.



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utiliza modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	6 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	4 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	3 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.
3	Identificación de los datos de mercado.	Presentación de las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por el autor del informe de avalúo.	Presentación de las informaciones relativas a todos los datos y variables analizadas en el modelado.	Presentación de las informaciones relativas a los datos y las variables utilizadas efectivamente en el modelo.



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utiliza modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
4	Extrapolación	No es admitida	Es admitida solo para una variable siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 15% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, referida a la variable y en valor absoluto.	Es admitida siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 20% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, para dichas variables, <i>per se</i> y simultáneamente, en valor absoluto.



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utiliza modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad)	10%	20%	30%
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de <i>Snedecor</i> .	1%	2%	5%



9.2.1.1 Para alcanzar el grado III, es obligatorio:

- a) Presentación del informe en la modalidad completo;
- b) Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación;
- c) Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información;
- d) Seleccionar la estimación de tendencia central.



9.2.1.2 Se le permite al ingeniero de tasaciones hacer ajustes previos a los atributos de los datos de mercado, sin perjudicar el grado de fundamentación, siempre que sean debidamente justificados, en casos similares a los siguientes:

- a) Convertir valores a plazo en valores de contado, con tasas de descuento de mercado a la fecha de referencia del avalúo;
- b) Convertir los valores en moneda nacional a la fecha de referencia del avalúo;
- c) Convertir áreas reales de construcción en áreas equivalentes, siempre que se tomen en cuenta los coeficientes publicados (por ejemplo, los de la NBR 12.721) o sean tomados del mercado;
- d) Incorporación de depósitos de dinero (puntos comerciales) o alquiler, con base en la consideración del plazo remanente del contrato y las tasas de descuentos inferidas del mercado financiero.

9.2.1.3 Se permite la utilización del previo tratamiento de los precios observados, limitado a un único factor de homogeneización, siempre que esté fundamentado conforme al punto 8.2.1.4.2, sin perjudicar los ajustes citados en 9.2.1.2 (ejemplo: aplicación del factor de fuente para la transformación de precios de oferta para las condiciones de la transacción).

9.2.1.4 Se recomienda la **no extrapolación** de las variables que presumiblemente explicarían la variación de precios y que no fueron contempladas en el modelo, especialmente cuando el intervalo de decisión no sea suficiente para la compensación necesaria en la estimación del valor.

9.2.1.5 El ingeniero de tasaciones debe analizar el modelo, con la comprobación de la coherencia de la variación de las variables en relación al mercado, así como examinar las elasticidades alrededor del punto de estimación.



9.2.1.6 Para el encuadramiento global del informe con base en los grados de fundamentación, deben ser considerados los siguientes criterios:

- a) En la Tabla 1, se identifican tres columnas (grados III, II y I) y seis ítems;
- b) Cuando se cumplan las exigencias del grado I, se suma un punto; dos puntos para el grado II y tres puntos para el grado III;
- c) El encuadramiento global del informe en cuanto a su fundamentación debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems, de acuerdo con la Tabla 2.

9.2.1.6.1 En el caso de muestras homogéneas, será adoptada la Tabla 1, bajo las siguientes condiciones:

- a) Serán admitidos los ítems 3 y 4 para el Grado III, a los efectos de caracterizar la homogeneidad;
- b) Para los ítems 5 y 6 será atribuido el Grado III, por ser nulo el modelo de regresión.

Tabla 2 — Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal.

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	16	10	6
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.	2, 4, 5 y 6 en el grado II y los demás como mínimo en el grado I.	Todos, como mínimo en el grado I.



9.2.3 Grado de precisión de acuerdo con la Tabla 5.

Tabla 5 —Grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores.

Descripción	Grados		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central	$\leq 30\%$	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$

Nota: Cuando la amplitud del intervalo de confianza supere el 50%, no hay clasificación del resultado en cuanto a la precisión, y es necesario justificarlo con base en el diagnóstico del mercado.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Tercera Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios.



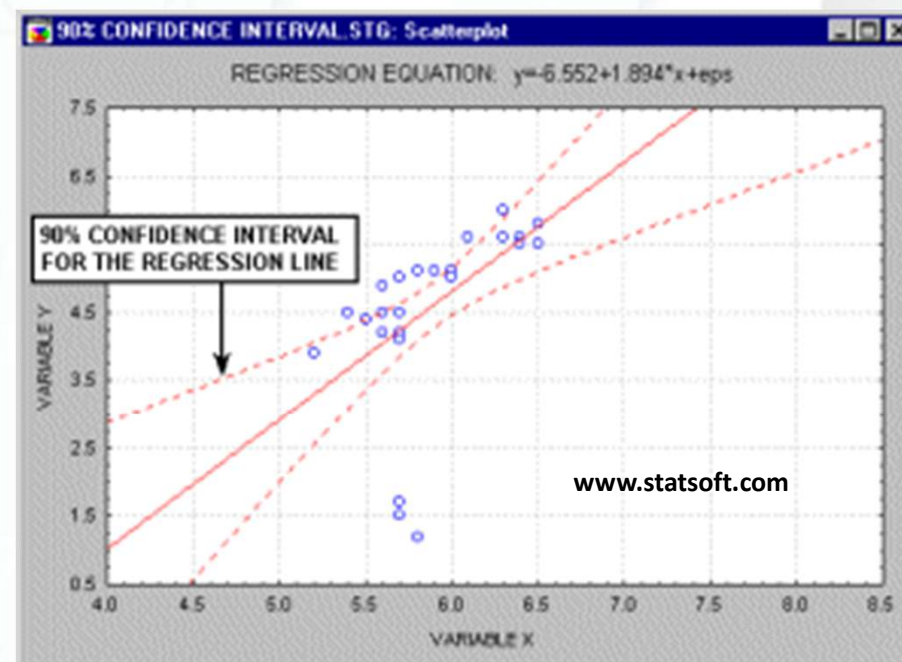
MITO N° 28

Al utilizar modelos de regresión cuando se usa extrapolación en los valores de las variables explicativas no se pierde precisión en los intervalos de confianza.



Intervalo de confianza y la extrapolación

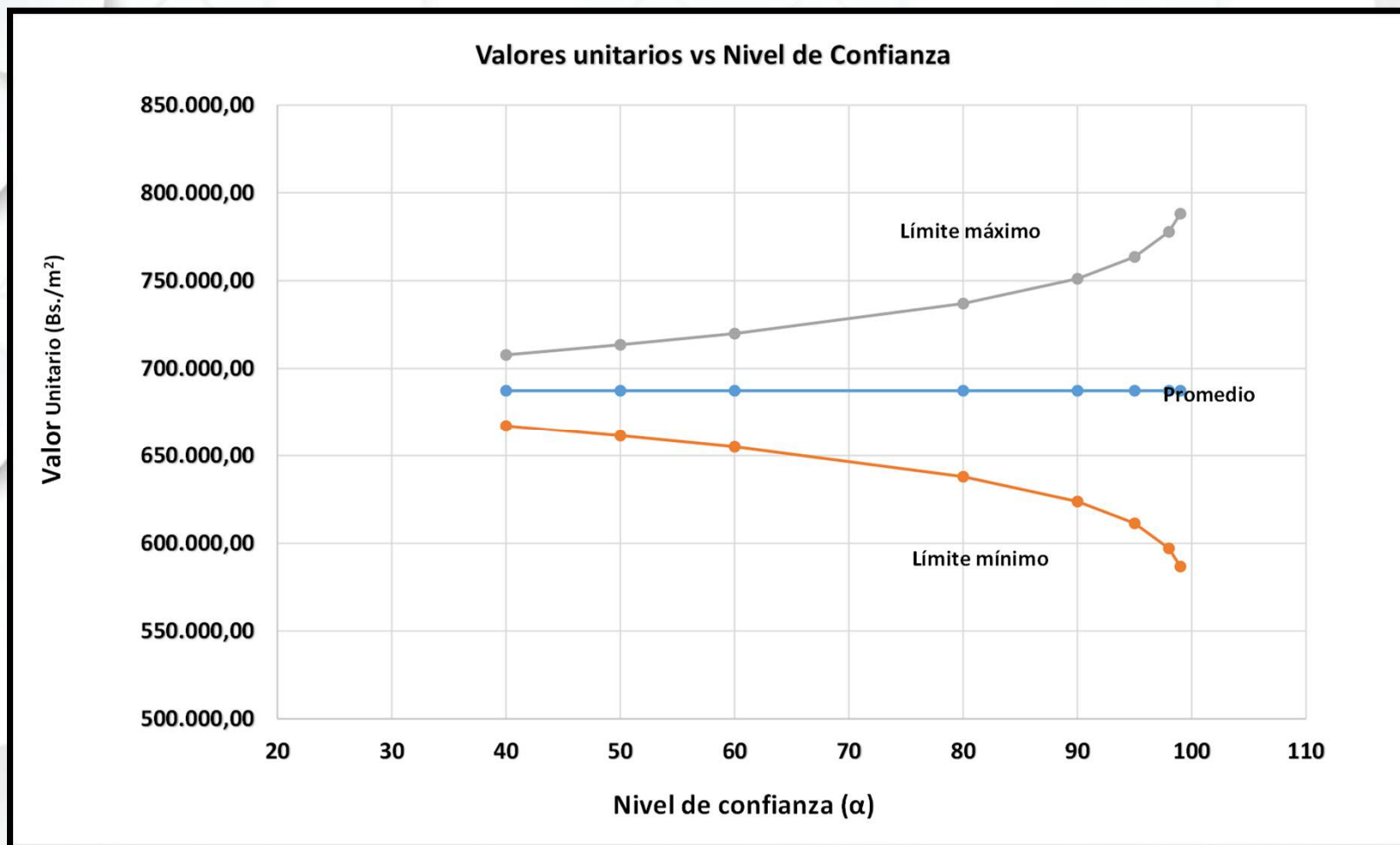
A medida que aumenta el nivel de confianza aumentan los límites inferior y superior.



Bajo un mismo nivel de confianza, en la medida que el valor de la variable X_i se aleje de la media de la muestra $\bar{X}$, los intervalos de confianza se abren aumentando el campo de decisión del tasador (Peligro de la Extrapolación).



Intervalo de confianza





MITO N° 29

La fecha de protocolización de la operación de compra-venta y/o de las ofertas representa la unidad de medición de la variable tiempo, no importa como se coloque, si en días, en meses, trimestres o años, la interpretación del modelo es la misma.



¿Cómo levantar la información en el tiempo?

Si se tiene una agrupación temporal de datos de corte transversal, y se selecciona como unidad de medición días, entonces, debe haber operaciones de compra-venta y ofertas en forma diaria (poco usual).

Si eso no es posible, será cada mes, y en el mejor de los casos cada trimestre. Al final dependerá de la forma como permita la fuente acceder a la información.

Si la base de datos es mixta hay que tener datos representativos de operaciones de registro y ofertas en todas las unidades de medición consideradas.



¿Cómo interpretar el regresor de la variable tiempo?

Los regresores determinados son proporcionales a la unidad de medición de la variable, lo importante es saber interpretar sus significados y sobre todo para conceptualizar la Tasa de Variación de Precios Inmobiliarios (TVPI).



De las ecuaciones de regresión

Día 1

$$\text{PRECIU} = -11.807,094,54 + 94,92 * \text{FECHA} - 2.415,52 * \text{AREA} + 14.315,29 * \text{HAB} + 29.517,42 \text{ EST} \\ + 4.505,47 * \text{AÑO} + 61.304,70 * \text{COM} + 16.152,54 * \text{UBIC} - 52,23 * \text{DISMETRO}$$

Día 2

$$\text{PRECIU} = -8.374.202,56 + 94,92 * \text{FECHA} - 2.415,52 * \text{AREA} + 14.315,16 * \text{HAB} + 29.517,68 * \text{EST} \\ + 4.505,49 * \text{AÑO} + 61.304,92 * \text{COM} + 16.152,83 * \text{UBIC} - 52,23 * \text{DISMETRO}$$

Mes

$$\text{PRECIU} = -8.364.045,22 + 2.846,48 * \text{FECHA} - 2.413,36 * \text{AREA} + 14.255,68 * \text{HAB} + 29.524,10 * \text{EST} \\ + 4.498,89 * \text{AÑO} + 60.959,39 * \text{COMERCIO} + 16.188,30 * \text{UBIC} - 52,00 * \text{DISMETRO}$$

Trimestre

$$\text{PRECIU} = -8.336.488,93 + 8.631,93 * \text{FECHA} - 2.425,82 * \text{AREA} + 14.359,37 * \text{HAB} + 29.904,02 * \text{EST} \\ + 4.482,19 * \text{AÑO} + 60.854,59 * \text{COMERCIO} + 15.606,21 * \text{UBIC} - 52,56 * \text{DISMETRO}$$



De la equivalencia numérica de los regresores

Fecha de referencia	Unidad	Regresor	Relación	Interpretación
01/01/1900	Día	$d1=94,92$	$d1/d1=1$	El precio unitario varía 94,92 Bs./m ² por día.
06/01/1999	Día	$d1=94,92$	$d1/d1=1$	El precio unitario varía 94,92 Bs./m ² por día.
06/01/1999	Mes	$m1=2.846,48$	$m1/d1 \approx 30$	El precio unitario varía 2.846,48 Bs./m ² por mes.
06/01/1999	Trimestre	$T1=8.631,93$	$t1/d1 \approx 90$	El precio unitario varía 8.631,93 Bs./m ² por trimestre.



MITO N° 32

Debemos seleccionar el modelo de regresión lineal más complicado desde el punto de vista de las transformaciones que dificulte la interpretación de los efectos de las variables explicativas sobre la variable explicada.



De la parsimonia y la interpretabilidad

El modelo de regresión debe respetar lo siguiente:

Parsimonia

Se deben introducir en el modelo unas pocas variables que capturen el fenómeno bajo estudio relegando toda influencia menor y aleatoria del término error.

Interpretabilidad

Se debe encontrar la ecuación matemática de fácil entendimiento para su interpretación.



De la interpretación del modelo de regresión

$$\hat{P}_u = 2.789 \cdot 0,99^{area} \cdot 0,91^{baño} \cdot 1,13^{estac} \cdot 1,09^{fecha} \cdot 0,99^{edad} \cdot 1,12^{calid}$$

Variable	Interpretación
área	Por cada aumento unitario del área tasable el valor unitario disminuye en un 0,48%.
baño	Por cada aumento de una sala de baño el valor disminuye en un 8,70%
estac	Por cada puesto de estacionamiento adicional el precio unitario aumenta en un 13,04%.
fecha	Los precios unitarios varían 8,99% en forma trimestral.
edad	Por cada año del edificio, el precio unitario disminuye en un 0,53%.
calidad	Los inmuebles de excelente calidad son valorados en un 12,15% más que los inmuebles de buena calidad y en un 24,30% más que los inmuebles de regular calidad.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De los errores de especificación en un MRLM



Del supuesto básico y del error de especificación-MRL

Supuesto básico:

Es una condición o hipótesis de prueba, matemática – estadística, que debe cumplir la ecuación del modelo de regresión lineal para su correcta especificación.

Error de especificación:

Estrictamente hablando, es el incumplimiento de cualesquiera de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal. Muchas veces se cita como la inobservancia de las propiedades estadísticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios.



Del supuesto básico y del error de especificación-MRLM

Supuesto básico

Las variables están representadas por números reales sin perturbación aleatoria.

El número de observaciones debe ser mayor al número de parámetros a estimar.

El modelo de regresión es lineal en los parámetros.

Los errores son variables aleatorias que tienen valor esperado nulo y varianza constante.

Los errores tienen una distribución normal.

Los errores no están correlacionados, son independientes bajo la condición de normalidad.

No debe existir ninguna relación lineal entre cualesquiera de las variables del modelo.

Fuente: Dantas (2002), Gujarati (2014)-Adecuación y elaboración propia

Error de especificación

Omisión de variables importantes

Inclusión de variables irrelevantes

Forma funcional incorrecta

Errores de medición en los valores de las variables explicadas y explicativas.

Incorrecta especificación del término del error.

Fuente: Gupta (2020)-Adecuación y elaboración propia



Del error de especificación- Omisión de variables importantes

Variable importante

En un modelo de regresión lineal, es aquella variable explicativa que contiene o es portadora de información relevante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como omisión de una variable importante, su no inclusión como explicativa en la estructura del modelo.

Formulación matemática

Sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente, que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \beta_3 X_i^3 + \varepsilon_{1i} \quad (1)$$

Por alguna razón, un tasador utilizando la misma base de datos para generar el modelo 1, usa este otro modelo:

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \alpha_2 X_i^2 + \varepsilon_{2i} \quad (2)$$

Al omitir una variable importante se comete un error de especificación, entonces, el error del modelo incorrecto se expresa así: $\varepsilon_{2i} = \beta_3 X_i^3 + \varepsilon_{1i}$

Por tanto, $E(\varepsilon|X_1 \dots X_i) \neq 0$

Se presenta otra explicación para reforzar el aprendizaje. Imagine que un tasador modela correctamente los precios unitarios con la siguiente ecuación:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i$$

Por motivos que se desconocen, otro tasador no consideró importante levantar los datos para la variable X_2 y obtuvo el siguiente modelo:

$$Y_i = \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \varepsilon_1$$

Si se sabe que $\beta_2 \neq 0$, ¿Cuál es el efecto de omitir la variable X_2 ? La respuesta se obtiene a través de esta ecuación:

$$\gamma_1 = \beta_1 + \beta_2 \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{V(X_1)}$$

Que se conoce como «**efecto de la variable omitida**» donde la pendiente γ_1 del modelo incorrecto es una combinación lineal de β_1 y β_2 . Mientras que el error es: $\varepsilon_1 = \varepsilon_i + \beta_2 X_{2i}$, por tanto, la esperanza del error dada la variable X_1 es:

$$E(\varepsilon_i|X_1) = \beta_2 E(X_2|X_1) \neq 0$$

Esto significa que el modelo está mal especificado



Del error de especificación- Inclusión de variables irrelevantes

Variable irrelevante

En un modelo de regresión lineal, es aquella variable explicativa que no es portadora de información importante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como inclusión de una variable irrelevante, su no omisión como explicativa en la estructura del modelo.

Formulación matemática

Sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente, que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \beta_3 X_i^3 + \varepsilon_{1i} \quad (1)$$

Por alguna razón, un tasador utilizando la misma base de datos para generar el modelo 1, usa este otro modelo :

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \alpha_2 X_i^2 + \alpha_3 X_i^3 + \alpha_4 X_i^4 + \varepsilon_{2i} \quad (2)$$

Al incluir una variable se comete un error de especificación, entonces, el error del modelo incorrecto queda así:

$$\varepsilon_{2i} = \varepsilon_{1i} - \alpha_4 X_i^4$$

En otra explicación para reforzar el aprendizaje se tiene: Imagine que un tasador modela correctamente los precios unitarios inmobiliarios con el siguiente modelo:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

Por motivos desconocidos, otro tasador consideró importante levantar los datos para la variable X_2 y obtuvo el siguiente modelo:

$$Y_i = \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \varepsilon_i$$

¿Cuál es el efecto de incluir la variable X_2 ? La respuesta se obtiene a través de estas ecuaciones:

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_i - \gamma_2 X_2 = \varepsilon_i ; \text{ siempre que } \gamma_2 = 0$$

La esperanza del error dadas las variables del modelo son:

$$E(\varepsilon_1 | X_1, X_2) = E(\varepsilon_i - \gamma_2 X_2 | X_1, X_2)$$

$$E(\varepsilon_1 | X_1, X_2) = E(\varepsilon_i | X_1)$$

Esto significa que el modelo está mal especificado



Del error de especificación- otras causas

Forma funcional incorrecta

Sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente, que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios:

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \varepsilon_{1i} \quad (1)$$

Por alguna razón, un tasador utilizando la misma base de datos para generar el modelo 1, usa este otro modelo:

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \alpha_2 X_i^2 + \varepsilon_{2i} \quad (2)$$

Con relación al modelo verdadero también constituye un error de especificación, el sesgo aquí es el uso de la forma funcional incorrecta. La función correcta es log-lineal, mientras la incorrecta es lineal.

Errores de medición de Y, X

Sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i \quad (1)$$

Si las variables se miden como: $Y_i^* = Y_i + \varphi_i$; $X_i^* = X_i + \omega_i$, siendo φ_i y ω_i los errores, el nuevo modelo es:

$$Y_i^* = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i}^* + \gamma_2 X_{2i}^* + \varepsilon_i^* \quad (2)$$

Al usar aproximaciones en las mediciones de Y, X ; se comete un error de especificación.

Incorrecta especificación de ε

Considerar por ejemplo, las siguientes ecuaciones de regresión sin el término de intersección:

$$(1) \quad Y_i = \beta_1 X_i \varepsilon_i$$

$$(2) \quad Y_i = \alpha_1 X_i + \varepsilon_i$$

En este sentido, el error de especificación se debe al sesgo del estimador del error del modelo 2, que está en forma aditiva y en el modelo correcto 1 es en forma multiplicativa, por lo que:

$$E(\hat{\alpha}_1) \neq \beta_1$$



Error de Especificación: causas, consecuencias y detecciones

Causas	Consecuencias	Detección
• Omisión de variables importantes (Sub-ajuste del modelo)	• Los parámetros estimados son sesgados e inconsistentes. • La varianza de los residuos y de los parámetros no están correctamente estimadas. • Los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y los pronósticos <u>pueden no ser confiables</u>.	• Pruebas <i>t</i> • <u>Prueba de <i>Durbin Watson</i></u> • Forma iterativa de excluir variables relevantes (evaluar el modelo).
• Inclusión de variables irrelevantes (sobre-ajuste del modelo)	• Los estimadores MCO siguen siendo insesgados y consistentes, pero <u>ineficientes</u>. • La varianza del error está correctamente estimada. • Los procedimientos de intervalos de confianza y de pruebas de hipótesis mantienen su validez.	• Pruebas <i>t</i> • <u>Prueba de <i>Ramsey Reset (RS)</i></u> • Prueba del Multiplicador de <i>Lagrange (ML)</i>. • Forma iterativa de incluir variables relevantes (evaluar el modelo).
• Forma funcional incorrecta	• Los estimadores <u>sesgados</u>	• Prueba de <i>Ramsey Reset (RS)</i>
• Errores de mediciones	• En <i>Y</i>, los parámetros serán insesgados y consistentes pero sus <u>varianzas serán más grandes</u>. En <i>X</i>, los estimadores MCO son sesgados e <u>inconsistentes</u>.	• Al momento de analizar la naturaleza de los datos.
• Incorrecta especificación del término del error.	• Los estimadores MCO <u>sesgados</u>.	• Observar la forma funcional de la ecuación.

Fuente: Varias - elaboración y adaptación propia



De la prueba de hipótesis – Prueba de *Durbin Watson* (Omisión de variables importantes)

1 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \varepsilon_i$



2 $Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_{i1} + \varphi_i$

Estadístico de prueba	Observaciones
$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$	e_t: es el t-ésimo error del modelo ordenado de manera creciente con relación a los valores de la variable omitida. n: número de observaciones.

Tabla de valores - *Durbin Watson*

Puntos de Significancia de d_L y d_U :5% (*Durbin - Watson*)

n	$K' = 1$		$K' = 2$		$K' = 3$		$K' = 4$		$K' = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
15	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75	0,69	1,97	0,56	2,21
16	1,10	1,37	0,98	1,54	0,86	1,73	0,74	1,93	0,62	2,15
17	1,13	1,38	1,02	1,54	0,90	1,71	0,78	1,90	0,67	2,10
18	1,16	1,39	1,05	1,53	0,93	1,69	0,82	1,87	0,71	2,06
19	1,18	1,40	1,08	1,53	0,97	1,68	0,86	1,85	0,75	2,02
20	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,68	0,90	1,83	0,79	1,99
21	1,22	1,42	1,13	1,54	1,03	1,67	0,93	1,81	0,83	1,96
22	1,24	1,43	1,15	1,54	1,05	1,66	0,96	1,80	0,86	1,94
23	1,26	1,44	1,17	1,54	1,08	1,66	0,99	1,79	0,90	1,92
24	1,27	1,45	1,19	1,55	1,10	1,66	1,01	1,78	0,93	1,90
25	1,29	1,45	1,21	1,55	1,12	1,66	1,04	1,77	0,95	1,89
26	1,30	1,46	1,22	1,55	1,14	1,65	1,06	1,76	0,98	1,88
27	1,32	1,47	1,24	1,56	1,16	1,65	1,08	1,76	1,01	1,86
28	1,33	1,48	1,26	1,56	1,18	1,65	1,10	1,75	1,03	1,85
29	1,34	1,48	1,27	1,56	1,20	1,65	1,12	1,74	1,05	1,84

k : número de variables independiente excluyendo el intercepto. Nivel de significancia de la prueba $\alpha=5\%$

Prueba gráfica de *Durbin Watson*

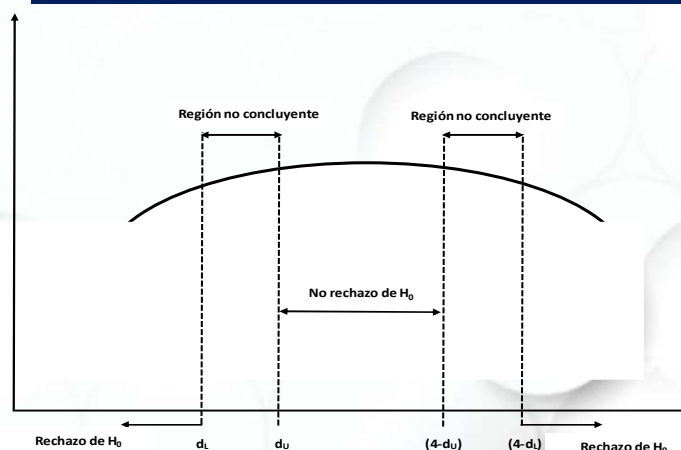


Tabla de decisión

Condición	Decisión
$0 < d < d_L$	Rechazo de H_0
$d_L \leq d \leq d_U$	Sin decisión
$4 - d_L < d < 4$	Rechazo de H_0
$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Sin decisión
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	No rechazo de H_0



Procedimiento para detectar el error de especificación (Omisión de variables importantes)

Paso a paso para la prueba de <i>Durbin Watson</i>		
1. Planteamiento de hipótesis	H_0 : el modelo tiene buena especificación, contra H_1 : el modelo no tiene buena especificación.	
2. De los residuos	A partir del modelo supuesto determinar los residuos del modelo (MCO).	
3. Del orden de los residuos	Ordenar los residuos en forma creciente según los valores de la variable que se excluye de la estructura del modelo.	
4. Estadístico de prueba	$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$	k : número de variables independientes excluyendo el intercepto.
	n : número de observaciones	Nivel de significancia de la prueba $\alpha=5\%$
5. Regla de decisión	Comparación del valor d con los valores de la tabla de <i>Durbin Watson</i> y las zonas de decisión de H_0 .	
6. Decisión	Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula.	

Fuente: Gujarati (2009)- Elaboración y adaptación propia



De la prueba de hipótesis – Prueba de *Ramsey Reset* (Inclusión de variables irrelevantes)

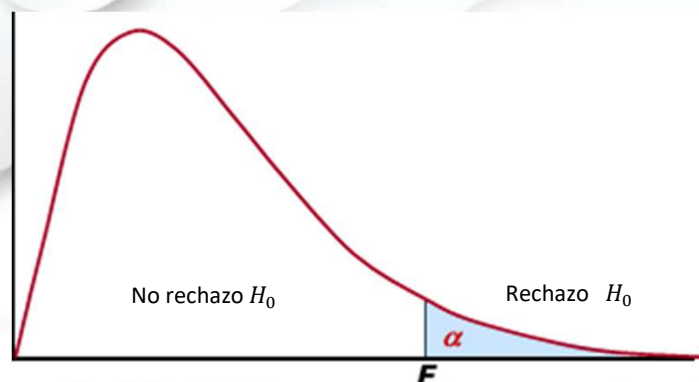
1 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \varepsilon_i$

↓

2 $Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_{i1} + \alpha_2 X_{i2} + \varphi_i$

Estadístico de prueba	Observaciones
$F = \frac{(R_2^2 - R_1^2)/nrn}{(1 - R_2^2)/(n - k)} \sim F_{\alpha; nrn; n-k}$	n: número de observaciones nrn: número de variables independientes nuevas. k: número de variables independientes del modelo nuevo incluyendo el intercepto.

Distribución de probabilidad F de *Snedecor*



<http://www.biorom.uma.es/contenido/UIB/bioinfo/imagenes/df.gif>

Tabla de la Distribución F de *Snedecor* (depende del nivel de significancia)

$n-k$	Grados de libertad del numerador nrn							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371
3	10.128	9.5521	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452
4	7.7086	6.9443	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.0410
5	6.6079	5.7861	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183
6	5.9874	5.1433	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468
7	5.5914	4.7374	4.3468	4.1203	3.9715	3.8660	3.7870	3.7257
8	5.3177	4.4590	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381

Regla de decisión

Si F (calculado) es mayor que el $F_{\alpha; nrn; n-k}$ (tabulado) o el **valorp** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, el modelo nuevo está mal especificado.



Procedimiento para detectar el error de especificación (Inclusión de variables irrelevantes)

Paso a paso para la prueba de hipótesis		
1. Planteamiento de la hipótesis	H_0 : el modelo está correctamente especificado, contra H_1 : el modelo no está correctamente especificado	
2. Nivel de significancia	$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})$	$\alpha = 5\%$
3. Estadístico de prueba	$F = \frac{(R_2^2 - R_1^2)/nrn}{(1 - R_2^2)/(n - k)} \sim F_{\alpha; nrn; n-k}$	Tipo de prueba: Unilateral o de una cola
4. Regla de decisión	$F > F_{\alpha; nrn, n-k}$	$Valor p < \alpha$
5. Decisión	Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula.	

Fuente: Gujarati (2009) – adaptación propia



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Interpretación de la ecuación de estimación de un MRLM



¿Cómo pasar de la ecuación de regresión, con una transformación logarítmica en la variable respuesta, del tipo aditiva en una ecuación de estimación del tipo multiplicativa?

Se parte de la siguiente ecuación de regresión:

$$\ln \hat{P}_u = 12,62 - 0,009A_C - 0,29H + 0,19P_E + 0,39 C_I + 0,33U_1 + 0,23U_2$$

Se utilizan las propiedades de la potenciación y de los logaritmos neperianos. Así en la ecuación se usa el número e como base de la potenciación para ambos lados de la igualdad:

$$e^{\ln \hat{P}_u} = e^{12,62 - 0,009A_C - 0,29H + 0,19P_E + 0,39 C_I + 0,33U_1 + 0,23U_2}$$

El número e elevado al logaritmo neperiano de un número es igual al número:

$$e^{\ln \hat{P}_u} = \hat{P}_u$$



Mientras que el número e elevado a la potencia de una función es igual a la multiplicación de e elevado a cada término de la función:

$$\hat{P}_u = e^{12,62} \cdot e^{-0,009A_C} \cdot e^{-0,29H} \cdot e^{0,19P_E} \cdot e^{0,39C_I} \cdot e^{0,33U_1} \cdot e^{0,23U_2}$$

Utilizando la propiedad de la potenciación, un número elevado a una potencia en forma de multiplicación es igual a la base de la potencia elevada al primer factor de la multiplicación y luego ese término se eleva al segundo factor de la multiplicación:

$$\hat{P}_u = e^{12,62} \cdot (e^{-0,009})^{A_C} \cdot (e^{-0,29})^H \cdot (e^{0,19})^{P_E} \cdot (e^{0,39})^{C_I} \cdot (e^{0,33})^{U_1} \cdot (e^{0,23})^{U_2}$$

Siendo e igual a 2,7182 se realizan las operaciones de potencia y se obtiene la ecuación de estimación transformada:

$$\hat{P}_u = 305.126,87 \cdot 0,9907^{A_C} \cdot 0,741^H \cdot 1,2113^{P_E} \cdot 1,4796^{C_I} \cdot 1,3983^{U_1} \cdot 1,2613^{U_2}$$



Elasticidad de la función

Se parte de una función de estimación simplificada:

$$Y = 305.126,87.0,9907^X.$$

La elasticidad de una función se puede definir como la variación porcentual de una variable Y cuando hay un cambio unitario en la variable X . En el caso de la función anterior existe una constante que multiplica a una base elevada a la potencia X .

La elasticidad se calcula directamente elevando la base a la potencia a 1, esto es sustituir X por 1, obteniendo 0,9907. Para calcular la variación porcentual de Y , simplemente a 1 se le resta 0,9907, esto da como resultado 0,0093. Luego se multiplica por 100 y se obtiene 0,93%.

Se interpreta por cada variación unitaria de la variable explicativa X , la variable explicada o respuesta Y disminuye 0,93% su valor.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

A_c (m ²)	H (unid)	P_e (unid)	C_I (adim)	U_1 (adim)	U_2 (adim)	P_u (UM/m ²)	Dif. Var	Dif. P_u
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
101	2	1	1	0	0	113.889,08	1	-0,93%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	3	1	1	0	0	85.261,08	1	-25,83%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	2	1	0	0	139.239,51	1	21,13%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	1	2	0	0	170.089,00	1	47,96%
100	2	1	2	0	0	170.089,00		
100	2	1	3	0	0	251.668,40	1	47,96%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	1	1	1	0	160.735,55	1	39,83%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	1	1	0	1	144.993,42	1	26,13%



Ecuación de estimación:

$$\hat{P}_u = 305.126,87.0,9907^{A_c}.0,741^H.1,2113^{P_E}.1,4796^{C_I}.1,3983^{U_1}.1,2613^{U_2}$$

Variable	Interpretación de la Relación
A_c	Cuando el área de construcción aumenta un metro cuadrado el P_u disminuye 0,93%.
H	Por cada aumento de una habitación en el inmueble el P_u disminuye 25,83%.
P_E	Por cada aumento de un puesto de estacionamiento, el P_u aumenta 21,13%.
C_I	Cuando el inmueble tiene condición interna buena, el P_u aumenta un 47,96% respecto al inmueble que tiene condición regular, y a su vez cuando el inmueble tiene condición regular el P_u aumenta un 47,96% respecto al inmueble que tiene condición mala.
U_1	Cuando el inmueble se ubica en el sector centro, el P_u aumenta 39,83% y cuando está en el sector este el P_u aumenta 26,13%, ambos casos se mide respecto al P_u del inmueble ubicado en el sector oeste.
U_2	



Para la estimación del valor inmobiliario de mercado del inmueble tasable se presentan los datos:

A_c (m ²)	H (unid)	P_E (unid)	C_I (adim)	U_1 (adim)	U_2 (adim)
72	2	2	3	1	0

Se sustituyen estos datos en la función de estimación:

$$\hat{P}_u = 305.126,87.0,9907^{72}.0,741^2.1,2113^2.1,4796^3.1,3983^1.1,2613^0$$

$$\hat{P}_u = 553.124,18 \text{ UM/m}^2$$

Con un nivel de confianza del 80% se determina el intervalo de confianza donde estará el valor de mercado:

P_u Mínimo	477.271,01	P_u Promedio	553.124,18	P_u Máximo	641.032,77
--------------	------------	----------------	------------	--------------	------------

Nota: Se sugiere ver el video "Estimación Puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios", en este mismo canal, para que observen la demostración y explicación de la teoría frecuentista del intervalo de confianza.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio N° 10



Ejercicio N° 10 Omisión de variables importantes o inclusión de variables irrelevantes

Se entiende como omisión de una variable importante, su no inclusión como explicativa en la estructura del modelo, mientras que, como inclusión de una variable irrelevante, se entiende su no omisión como explicativa en la estructura del modelo. Este ejercicio tiene el objetivo de identificar las variables importantes y las variables irrelevantes del modelo de regresión para explicar el valor del inmueble tasable.

N°	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PU
1	67	1	5	0,98	23	1.157,96	2.462,69
2	69	2	6	0,98	30	743,08	2.449,28
3	77	2	5	0,98	23	1.157,96	2.207,79
4	105	2	8	0,95	16	1.541,94	1.619,05
5	90	2	7	0,98	17	2.214,47	1.755,56
6	117	2	10	0,98	29	1.475,42	1.709,40
7	87	1	9	0,95	19	762,67	1.954,02
8	112	1	4	1,00	31	881,82	2.280,00
9	83	1	4	0,98	30	937,97	2.349,40
10	78	1	3	0,98	24	687,96	2.130,00
11	83	1	4	0,98	38	1.145,86	2.018,07
12	94	1	3	0,98	24	687,96	1.980,00
13	121	2	10	0,98	25	194,99	1.809,92
14	81	1	7	0,98	33	935,09	2.067,90
15	81	2	5	1,00	26	782,71	2.469,14
16	81	1	8	0,98	31	578,49	2.345,68
17	82	2	4	1,00	31	881,82	2.608,54
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
95	80	1	2	0,98	25	787,52	2.121,02
96	84	1	4	0,95	30	937,97	2.333,05
97	74	1	4	0,95	30	937,97	2.164,86



Datos del inmueble tasable

<i>Ac</i>	<i>Pe</i>	<i>Ed</i>	<i>Ca</i>	<i>Pi</i>	<i>DPV</i>
100,00	2	2	0,98	30	850

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de Variable
Área	<i>Ac</i>	m ²	Área legal o tasable del inmueble.		Explicativa cuantitativa continua
Puesto de estacionamiento	<i>Pe</i>	adim	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.		Explicativa cuantitativa discreta
Edad	<i>Ed</i>	año	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.		Explicativa cuantitativa discreta
Calidad	<i>Ca</i>	adim	Calidad del edificio		Explicativa cualitativa codificada discreta
			Alta	1	
			Media Alta	0,98	
			Media	0,95	
Pisos del edificio	<i>Pi</i>	adim	Número de pisos del edificio.		Explicativa cuantitativa discreta
Distancia al polo valorizante	<i>DPV</i>	m	Distancia del edificio hasta el punto central del polo valorizante.		Explicativa proxy continua
Precio Unitario	<i>Pu</i>	UM/ m ²	Precio unitario de las ofertas de mercado.		Explicada cuantitativa continua

Actividad a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Seleccione la mejor ecuación por la significancia. Analice los resultados y compruebe el cumplimiento de los supuestos básicos.
- 3) Clasifique la variable por orden de importancia en el modelo (Criterio t*). Seleccione la más importante y la menos importante. Realice el cálculo del modelo de regresión con la variable importante y sin la variable importante. Analice los resultados (Coeficiente de determinación ajustado y el error estándar del modelo).
- 4) Igual procedimiento con la variable irrelevante. Analice los resultados.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del cálculo con las variables con transformaciones



SisDEA Windows - [SoluciónSISDEA10x.sda1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

SoluciónSISDEA10x.sda SoluciónSISDEA10x.sda SoluciónSISDEA10x.sda SoluciónSISDEA10x.sda

Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G., Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac	ln(x)	-2,69%	-6,77	0,00%	-0,410652	-0,410652	89,65	67,00	128,62
Pe	x	5,90%	2,77	0,70%	0,057343	0,057343	1,27	1,00	2,00
Ed	ln(x)	-0,61%	-1,87	6,56%	-0,036460	-0,036460	5,48	2,00	12,00
Ca	x	0,65%	1,75	8,43%	1,388304	1,388304	0,98	0,95	1,00
Pi	x	2,36%	5,54	0,00%	0,008647	0,008647	25,54	11,00	38,00
DPV	x	-1,60%	-3,56	0,06%	-0,000080	-0,000080	1.021,39	194,99	2.214,47
PU	ln(y)		10,17	0,00%	7,951029	7,951029	2.051,23	1.619,05	2.608,54

Variável	Média	Mínimo	Máximo	Coeficiente	t	Sig(%)	transf	Abs(t)
Ac	4,48	4,20	4,86	-0,41	-6,77	0,00	ln(x)	6,77
Pi	25,54	11,00	38,00	0,01	5,54	0,00	x	5,54
DPV	1021,39	194,99	2214,47	0,00	-3,56	0,06	x	3,56
Pe	1,27	1,00	2,00	0,06	2,77	0,70	x	2,77
Ed	1,60	0,69	2,48	-0,04	-1,87	6,56	ln(x)	1,87
Ca	0,98	0,95	1,00	1,39	1,75	8,43	x	1,75

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 97 / 85

Variáveis/Consideradas 7 / 7

Graus de Liberdade 78

Grau Fundamentação Grau III

Coefficientes

Correlação 86 - 0,7846 / 0,7807

Determinação 86 - 0,6156 / 0,6094

R2 Ajustado 86 - 0,5860 / 0,5794

Testes de Hipóteses

F Calculado 20,82

Significância Modelo 0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação Grau III

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões: 63% [68%]

-1,64 e +1,64 desvios p: 94% [90%]

-1,96 e +1,96 desvios p: 98% [95%]

Diversos

Desvio Padrão 0,075006

Outliers do Modelo 0 (0,00%)

Método de Cálculo Geral

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1



SisDEA Windows - [SoluciónSISDEA10x.sda1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear Regressão não Linear Treinamento RNA Bagging Aderência Equação Projetar Resíduos Redes Neurais Artificiais Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos DEA

SoluciónSISDEA10x.sda SoluciónSISDEA10x.sda

Resultados RL

	Calculado	Sig.(%)
0,95	34,50%	
-4,72	0,00%	
0,65	51,94%	
3,42	0,10%	
-4,05	0,01%	
7,43	0,00%	

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	97 / 85
Variáveis/Consideradas	7 / 7
Graus de Liberdade	78
Grau Fundamentação	Grau III

Coefficientes

Correlação	86 - 0,7846 / 0,7807
Determinação	86 - 0,6156 / 0,6094
R2 Ajustado	86 - 0,5860 / 0,5794

Testes de Hipóteses

F Calculado	20,82
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	63% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	94% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	98% [95%]

Diversos

Desvio Padrão	0,075006
Outliers do Modelo	0 (0,00%)
Método de Cálculo	Geral

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	97 / 85
Variáveis/Consideradas	7 / 6
Graus de Liberdade	78
Grau Fundamentação	Grau III

Coefficientes

Correlação	1 - 0,6765 / 0,6574
Determinação	1 - 0,4576 / 0,4322
R2 Ajustado	1 - 0,4233 / 0,3963

Testes de Hipóteses

F Calculado	13,33
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	63% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	92% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	97% [95%]

Diversos

Desvio Padrão	0,08853
Outliers do Modelo	2 (2,35%)
Método de Cálculo	Geral

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	97 / 85
Variáveis/Consideradas	7 / 6
Graus de Liberdade	78
Grau Fundamentação	Grau III

Coefficientes

Correlação	1 - 0,6765 / 0,6574
Determinação	1 - 0,4576 / 0,4322
R2 Ajustado	1 - 0,4233 / 0,3963

Testes de Hipóteses

F Calculado	13,33
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	63% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	92% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	97% [95%]

Diversos

Desvio Padrão	0,08853
Outliers do Modelo	2 (2,35%)
Método de Cálculo	Geral

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM

Para obter ajuda, pressione F1



SisDEA Windows - [SoluciónSISDEA10x.sda]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Correlações Regressão Linear
Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Correlações Regressão não Linear
Treinamento RNA Bagging Aderência Equação Resíduos DEIA
Redes Neurais Artificiais

Resultados RL

	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G., Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac			6,54	0,00%		34,1			128,62
Pe			3,05	0,31%		0,0			2,00
Ed			-3,06	0,30%		-0,0			12,00
Ca									
Pi			5,46	0,00%		0,1			38,00
DPV			-3,53	0,07%		-0,0			2,214,47
PU			42,75	0,00%		6,6			2,608,54

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	97 / 85
Variáveis/Consideradas	7 / 7
Graus de Liberdade	78
Grau Fundamentação	■ Grau III

Coefficientes

Correlação	86 - 0,7846 / 0,7807
Determinação	86 - 0,6156 / 0,6094
R2 Ajustado	86 - 0,5860 / 0,5794

Testes de Hipóteses

F Calculado	20,82
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	■ Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	63% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	94% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	98% [95%]

Diversos

Desvio Padrão	0,075006
Outliers do Modelo	0 (0,00%)
Método de Cálculo	Geral

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	97 / 85
Variáveis/Consideradas	7 / 6
Graus de Liberdade	78
Grau Fundamentação	■ Grau III

Coefficientes

Correlação	1 - 0,8039 / 0,7952
Determinação	1 - 0,6462 / 0,6324
R2 Ajustado	1 - 0,6238 / 0,6091

Testes de Hipóteses

F Calculado	28,86
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	■ Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	63% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	91% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	98% [95%]

Diversos

Desvio Padrão	0,071502
Outliers do Modelo	1 (1,18%)
Método de Cálculo	Geral

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	97 / 85
Variáveis/Consideradas	7 / 6
Graus de Liberdade	78
Grau Fundamentação	■ Grau III

Coefficientes

Correlação	1 - 0,8039 / 0,7952
Determinação	1 - 0,6462 / 0,6324
R2 Ajustado	1 - 0,6238 / 0,6091

Testes de Hipóteses

F Calculado	28,86
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	■ Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	63% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	91% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	98% [95%]

Diversos

Desvio Padrão	0,071502
Outliers do Modelo	1 (1,18%)
Método de Cálculo	Geral

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [SoluciónSISDEA10x.sda:1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos

Treinamento RNA Bagging Aderência Equação Projetar

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos

Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

Sin CaSoluciónSISDEA10x.sda sideaEjercicioNº5x.sda Sin CaSoluciónSISDEA10x.sda Sin CaSoluciónSISDEA10x.sda SoluciónSISDEA10x.sda SoluciónSISDEA10x.sda SoluciónSISDEA10x.sda SoluciónSISDEA10x.sda

	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G... Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo
Ac	1/x	-2,61%	7,00	0,00%	36,720994		89,38	
Pe	x	6,59%	3,33	0,13%	0,063791		1,27	
Ed	x	-1,05%	-2,89	0,50%	-0,010527		5,50	
Ca								
Pi	ln(x)	1,94%	5,48	0,00%	0,190427		25,48	
DPV	x	-1,43%	-3,43	0,10%	-0,000071		1.023,06	
PU	ln(y)		43,30	0,00%	6,634761		2.048,50	

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (2,99%)	2.122,11
Médio	2.187,57
Máximo (3,08%)	2.255,05

Valor Total

Mínimo	212.211,40
Médio	218.757,04
Máximo	225.504,58

Intervalo Predição

Mínimo	198.866,78
Máximo	240.636,68
Mínimo (9,09%)	1.988,67
Máximo (10,00%)	2.406,37

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	1.859,43
RL Máximo	2.515,71

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda

Coeficientes

Correlação	1 - 0,8138224
------------	---------------

Variável numérica

Ac	
Pe	
Ed	
Pi	
DPV	

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Estimativa: 1 de 1

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	97 / 84
Variáveis/Consideradas	7 / 6
Graus de Liberdade	77
Grau Fundamentação	Grau III

Coeficientes

Correlação	1 - 0,8138 / 0,8064
Determinação	1 - 0,6623 / 0,6503
R2 Ajustado	1 - 0,6407 / 0,6279

Testes de Hipóteses

F Calculado	30,6
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões:	63% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios pi	92% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios pi	100% [95%]

Diversos

Desvio Padrão	0,069908
Outliers do Modelo	0 (0,00%)
Método de Cálculo	Geral

Correlação

NUM



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 11



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
45	11	La Ciencia de Datos y la Valuación Inmobiliaria	https://youtu.be/9STLPFQO0Rs	0:08:04	Evaluación 11	Continuación del ejercicio manual, excel y SISDEA
46		Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/3--vKIDOODY	2:37:16		Ejercicio N° 11 - Estimación por intervalo
47		Del modelo de regresión lineal múltiple (MRLM)	https://youtu.be/GYaaYkifXsY	0:22:56		
48		El avalúo inmobiliario: Un modelo de Regresión Lineal usando el programa SisDEA	https://youtu.be/jRt7DgM8pko	0:46:38		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 11 Intervalos de valores

Determine el intervalo de confianza, el intervalo de predicción, el campo de arbitrio y el intervalo de valores admisibles para los ejercicios N° 5, 6 y 7, según lo establecido en la Norma ANBT NBR 14653-2. Enviar para su revisión el informe del ejercicio, la tabla de cálculo y el gráfico correspondiente.

Ejercicio N° 5 Homocedasticidad de los residuos

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la homocedasticidad de los residuos, de modo que con este ejercicio se comprueba el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2.

El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, con una buena calidad interna con sus acabados, forma parte de un edificio en un conjunto residencial, con un estado de conservación regular. Fue construido en el año 2007 cuando ya estaba construido el centro comercial más importante de la ciudad; el inmueble está localizado a 1.200 m del polo valorizante

Ejercicio N° 6 Multicolinealidad

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la Multicolinealidad en las variables explicativas, de modo que con este ejercicio se debe comprobar el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2. El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, forma parte de un edificio de 20 pisos en un conjunto residencial, con una calidad media, estado de conservación regular, construido en el año 2012; el inmueble está localizado a 1.250 m del polo valorizante.

Ejercicio N° 7 Puntos Outlier

La presencia de puntos outlier pueden tener influencia en los resultados de las pruebas estadísticas de un modelo de regresión lineal múltiple, lo cual se puede traducir en errores de interpretación en el modelado y de estimación de valores.

El tasador debe estar atento al cumplimiento de la Norma ANBT NBR 14653-2 para considerar la inclusión o exclusión del punto atípico, y, por ende, la optimización del modelo econométrico.

El inmueble tasable es una vivienda unifamiliar de interés social, de un nivel, con un área de construcción de 110 m², levantada sobre una parcela de terreno de 130 m², cuenta con dos habitaciones, dos baños, dos puestos de estacionamiento, forma parte de conjunto residencial cerrado que fue construido en el año 2007; el inmueble está localizado a 2.451,24 m del polo valorizante



Intervaloadmisibles2021.xlsx

Valor Total del Inmueble (UM)	
Estimación central	7.732,33
Intervalo de confianza	
7.021,92	8.514,62
Intervalo de predicción	
6.296,49	9.495,61
Campo de arbitrio	
6.572,48	8.892,18
Valor arbitrado	7.732,33
Intervalo arbitrado	
6.572,48	8.514,62
Intervalo admisible	
6.572,48	8.514,62

Regresión Linear	
Valor Unitário	
Minimo (9,19%)	7.021,92
Médio	7.732,33
Máximo (10,12%)	8.514,62
Valor Total	
Minimo	1.193.726,84
Médio	1.314.496,94
Máximo	1.447.485,41
Intervalo Predição	
Minimo	1.070.403,38
Máximo	1.614.253,31
Minimo (18,57%)	6.296,49
Máximo (22,80%)	9.495,61
Campo de Arbitrio	
RL Minimo	6.572,48
RL Máximo	8.892,19
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana
Coefficientes	
Correlação	1 - 0,9037731 / 0,
Varíavel numérica	
Aup	170,00
Pe	2,00
E	25,00
CA	4,00
Varíavel texto	
Varíaveis desabilitadas	
Valor Unitário	
Aup	Valor Médio: 202,23, Minimo: 50,00, Máximo: 630,00
Regressão...	Redes Ne...
Envelopa...	Estimativa / Pontos Máx/Min - RL / Estimativas /



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas